Smart Voicemail Router

دليل الأدوار وسير العمل

رقم المستند: SVR-TEAM-04

الإصدار: 1.0

الحالة: اعتمده حازم، 12 نوفمبر 2026

آخر تحديث: 12 نوفمبر 2026

المستند المرافق: SVR-TEAM-03 Team Allocation v1.3 (الأدوار والمراحل باختصار)

ما هذا المستند

هذا الدليل يشرح لكل عضو في الفريق ما هو دوره بالضبط، وما الذي يجب أن يفعله، وكيف يفعله، من أول نسخة يستنسخها على جهازه إلى النظام النهائي. اقرأ قسم دورك كاملا. واقرأ قسم سير العمل الموازي وقسم الاعتماديات حتى تعرف من يحتاج ماذا منك ومتى. لا شيء هنا مجرد لقب. كل دور له عمل حقيقي، ومخرجات محددة، وطريقة واضحة لتعرف متى انتهيت منه.

المشروع يحوّل رسالة صوتية واحدة من عميل باللهجة المصرية إلى تذكرة رد واضحة ومفسّرة. مجموعة البيانات جاهزة. واختيار النماذج معتمد. ما تبقّى هو بناء النماذج، وربط النظام، وتقييمه، ثم إعادة التدريب مرة واحدة على التسميات المراجعة.

الصورة الكبيرة

النظام يعمل في أربع خطوات بالترتيب:

1. **الصوت يدخل.** تصل رسالة صوتية. يتم فحصها، وتوحيدها إلى ملف WAV بتردد 16 كيلوهرتز وقناة واحدة، ثم تحويلها إلى نص باستخدام Whisper large-v3.
2. **الفهم.** نموذج يقرأ النص ويتوقع أربعة حقول: فئة الشكوى، ودرجة الاستعجال، وحالة العميل، واحتمال فقدان العميل. ويمكن لنموذج صوتي أن يضيف دليلا من الصوت نفسه.
3. **القرار.** منطق الفرز يحوّل الحقول الأربعة إلى أولوية في قائمة الانتظار وتذكرة رد مفسّرة.
4. **التسليم.** تذهب التذكرة إلى الموظف مع السبب، ويتم قياس التشغيل كاملا من حيث الدقة والسرعة.

مجموعة البيانات هي SVR Voicemail Corpus: عدد 6,522 رسالة صوتية، وعدد 5,751 صف تدريب نظيف، مقسمة إلى تدريب 4,031، وتحقق 1,136، واختبار 584، بالبذرة 42. التسميات جاءت من نموذج، والفريق يراجعها كل يوم لمدة شهر تقريبا. التدريب يسير بالتوازي مع المراجعة على التسميات الحالية. وعندما تنتهي المراجعة، تُصحَّح التسميات وتُعاد تدريب النماذج. إعادة التدريب هذه هي المرحلة الرابعة.

العمل يسير في أربع مراحل:

- **المرحلة 1: الأساسيات.** كل دور يبني جزأه الخاص على بيانات تجريبية ونماذج وهمية. لا أحد ينتظر أحدا.
- **المرحلة 2: النماذج الأساسية.** يتم تدريب مصنّف النص والنموذج الصوتي والتحقق منهما. ويتم اختيار الفائز بمتوسط macro-F1 على مجموعة التحقق.
- **المرحلة 3: التقييم والربط.** يتم تقييم مجموعة الاختبار مرة واحدة. ويتم الانتهاء من منطق الفرز على مخرجات النماذج الحقيقية. ويتم ربط خط الأنابيب الكامل وبناء العرض التوضيحي.
- **المرحلة 4: إعادة التدريب على التسميات المراجعة.** بعد انتهاء المراجعة، تُصحَّح التسميات وتُعاد تشغيل دفاتر التدريب. لا تغيير في البنية ولا في المعاملات الفائقة.

البداية: من النسخ إلى أول تشغيل

كل عضو يتبع هذه الخطوات بالترتيب قبل بدء عمل المرحلة 1. وإذا فشلت أي خطوة، توقف واسأل حازم. ولا تتحايل على إعداد فاشل.

الخطوة 1: تثبيت الأدوات

ثبّت Git و Python 3.11 أو أحدث على جهازك. وتأكد أن كليهما يعمل:

```
git --version python3 --version
```

الخطوة 2: استنساخ المستودع

```
git clone https://github.com/hazemelerefey/smart-voicemail-router.git svr cd svr
```

الخطوة 3: الانتقال إلى فرع دورك

الكود الخاص بك يعيش على فرع دورك. انتقل إليه:

```
git checkout team/<your-name>-<your-role>
```

اسم فرعك موجود في جدول الأدوار في القسم 2 من SVR-TEAM-03 وفي قسم دورك أدناه. فمثلا، سيرا تنفذ `git checkout team/sira-audio-speech`.

الخطوة 4: الحصول على البيانات

مجموعة البيانات تعيش على الفرع `local-env`، منفصلة عن فروع الكود، لأن الصوت كبير الحجم. احصل عليها بجانب الكود باستخدام worktree حتى يكون لديك الاثنان معا:

```
git worktree add ../svr-data local-env
```

أصبح لديك الآن مجلدان. المجلد `svr/` يحمل فرع دورك والكود. والمجلد `svr-data/` يحمل مجموعة البيانات: الصوت في `dataset/train` و`dataset/val` و`dataset/test`، والدفاتر في `notebooks/`، وجداول التدريب في `final/`. مجلد البيانات مرجع لك. اقرأ منه. ولا تعدّل الصوت ولا الجداول فيه. والكود يشير إلى مجلد البيانات بمسار، مثل `../svr-data/dataset`.

الخطوة 5: إعداد بيئة Python

أنشئ بيئة افتراضية وفعّلها:

```
python3 -m venv .venv source .venv/bin/activate
```

ثبّت الحزم التي يحتاجها دورك. الحزم الأساسية للجميع هي pandas وnumpy وscikit-learn. وكل قسم دور أدناه يسرد الحزم الإضافية لذلك الدور. وتأكد أن التثبيت يعمل باستيراد الحزمة الرئيسية لدورك، مثل `python -c "import transformers"` للاما وسيرا.

الخطوة 6: التحقق من البيانات

نفّذ هذه الفحوصات قبل بدء العمل. ويجب أن تنجح جميعها:

1. جداول التدريب موجودة في `svr-data/final/`: وهي clean_training_train.csv وclean_training_val.csv وclean_training_test.csv.
2. عدد الصفوف هو تدريب 4,031، وتحقق 1,136، واختبار 584، والمجموع 5,751.
3. مجلدات الصوت تحمل العدد نفسه: `dataset/train` به 4,031 ملفا، و`dataset/val` به 1,136 ملفا، و`dataset/test` به 584 ملفا.
4. كل ملف صوتي هو WAV بتردد 16 كيلوهرتز وقناة واحدة ويعمل.

وإذا كان أي عدد خطأ، توقف وأخبر حازم. ولا تدرّب على مجموعة بيانات لم تتحقق منها.

الخطوة 7: بدء المرحلة 1

اقرأ قسم دورك أدناه. ونفّذ عمل المرحلة 1 أولا. وادفع commits صغيرة قابلة للمراجعة إلى فرع دورك أثناء العمل. وحازم يراجع ويدمج في `develop`.

الدور 1: حازم، Training Lead

الفرع: team/hazem-training-lead

ما معنى هذا الدور

أنت تملك جهد التدريب كاملا والنموذج النهائي. وأنت الشخص الذي يتأكد أن مجموعة البيانات والنماذج والتقييم كلها تتناسب معا، وأن النتيجة النهائية حقيقية. وتراجع عمل كل عضو وتدمجه. ولا يصل شيء إلى `develop` أو `master` دون مراجعتك.

ما تملكه

- خط أنابيب التدريب الكامل، من جداول التدريب النظيفة إلى النموذج المدرّب.
- مجموعة البيانات، بما فيها تطبيق تصحيحات المراجعة عند انتهاء المراجعة.
- تقرير اختيار النماذج وقرارات التدريب الناتجة عنه.
- مراجعة ودمج عمل الفروع الستة للأدوار.
- إعادة التدريب على التسميات المراجعة في المرحلة 4.

ما تسلّمه

- دفاتر التدريب، منفذة، بمخرجات محفوظة، على فرعك.
- النموذج النهائي المدرّب وإعداداته، مع تسجيل إصدار مجموعة البيانات والبذرة والمعاملات الفائقة بدقة.
- النموذج المعاد تدريبه بعد المراجعة، مع تطبيق التصحيحات ونتائج إعادة التقييم.
- سجل دمج لكل تغيير مقبول: ما هو، وما الاختبار أو التقييم الذي تم تشغيله، وما الذي غيّره.

عملك خطوة بخطوة

المرحلة 1. جهّز خط أنابيب التدريب. وتأكد أن جداول التدريب النظيفة تُحمّل بشكل صحيح وأن التقسيمات تطابق مجلدات الصوت. واكتب هيكل دفتر التدريب الذي سيستخدمه كل دور: تحميل البيانات، والإعدادات المشتركة، ومعالجة البذرة، وصيغة مخرجات النتائج. وراجع عمل كل عضو في المرحلة 1 أثناء وصوله.

المرحلة 2. نسّق عمل النماذج. لاما تشغّل الضبط الدقيق للنص، وسيرا تشغّل النموذج الصوتي، وآية تشغّل التقييم. وراجع نتائج التحقق وأكّد الفائز حسب القاعدة في تقرير اختيار النماذج: أعلى متوسط macro-F1 على التحقق، وإذا كان الفرق بين EgyBERT وMARBERTv2 ضمن انحراف معياري واحد، فاختر MARBERTv2. وسجّل القرار والأرقام التي تقف وراءه.

المرحلة 3. أشرف على التقييم النهائي للاختبار. وتأكد أن مجموعة الاختبار تُقيَّم مرة واحدة بالضبط، على مجموعة الاختبار المجمدة ذات 584 صفا، دون إعادة تقسيم ودون ضبط على مجموعة الاختبار. وراجع تحليل الأخطاء. وتأكد أن خط الأنابيب المتكامل يعمل من البداية إلى النهاية.

المرحلة 4. بعد انتهاء المراجعة، خذ تعديلات المراجعة المصدرة من صفحة المراجعة. وطبّق التصحيحات على تسميات مجموعة البيانات. وأعد تشغيل دفاتر التدريب على مجموعة البيانات المنظفة بالبنية والمعاملات الفائقة نفسها. واطلب من آية إعادة التقييم. وسلّم النموذج النهائي.

ما تحتاجه من الآخرين

- نتائج تقييم آية، لاختيار الفائز وتأكيد المقاييس النهائية.
- نموذجا لاما وسيرا المدرّبين ونتائج التحقق الخاصة بهما.

- منطق فرز ابتهال، للتأكد أن التذكرة تعمل مع مخرجات النماذج الحقيقية.
- خط الأنابيب المتكامل من عرفة، للتأكد أن النظام يعمل من البداية إلى النهاية.
- تعديلات المراجعة من الفريق، مصدرة من صفحة المراجعة، لتشغيل المرحلة 4.

ما يحتاجه الآخرون منك

- هيكل خط أنابيب التدريب والإعدادات المشتركة، مبكرا في المرحلة 1، حتى لا يبني أحد على إعداد مختلف.
- مجموعة البيانات، متحققا منها ومستقرة، حتى لا يدرّب أحد على بيانات خاطئة.
- المراجعات والدمج، بسرعة، حتى لا يبقى عمل أحد دون دمج.
- القرارات النهائية بشأن الفائز، وتجميد التقسيم، وأسئلة الحقوق والموافقة.

كيف تعرف أنك انتهيت

دفاتر التدريب تعمل من البداية إلى النهاية دون أخطاء. والنموذج النهائي مدرّب على التسميات المصححة، ومقيّم مرة واحدة على مجموعة الاختبار المجمدة، والمقاييس مسجلة مع إصدار مجموعة البيانات وإعدادات النموذج والجهاز. وكل دمج مسجل. ولا يوجد ادعاء لم يتم قياسه.

الدور 2: سيرا، Audio and Speech Engineer

الفرع: team/sira-audio-speech

الحزم الإضافية: torch وtransformers وlibrosa وsoundfile

ما معنى هذا الدور

أنت تملك كل ما يأتي من الصوت نفسه: الصوت، والنص المحوّل، والنموذج الصوتي. ومهمتك أن تثبت ما يمكن أن يخبرنا به الصوت بما يتجاوز النص، وأن تبني النموذج الذي يستخرجه.

ما تملكه

- خط أنابيب الصوت: فحوصات الاستقبال، والتوحيد إلى WAV بتردد 16 كيلوهرتز وقناة واحدة، وقياس الجودة.
- التحويل إلى نص: Whisper large-v3، وإعداداته، والتحقق من أن مخرجاته جيدة بما يكفي للتدريب عليها.
- نموذج التصنيف الصوتي المباشر: wav2vec2 XLS-R 300M، ونقطة التفتيش المصرية.
- الميزات الصوتية التي تغذي نموذج المهام المتعددة، إذا استُخدم الدمج.

ما تسلّمه

- خط أنابيب الصوت، مع فحوصات الاستقبال والتوحيد، متحققا منه على مجموعة البيانات الكاملة.

- التحقق من التحويل إلى نص: تقرير قصير يوضح جودة تحويل Whisper large-v3 على عينة، مع الإعدادات المستخدمة.
- النموذج الصوتي المدرّب، مع مقاييس التحقق لكل حقل.
- الميزات الصوتية، بصيغة موثقة، إذا استخدمتها لاما للدمج.

عملك خطوة بخطوة

المرحلة 1. تحقق من الصوت. وتأكد أن ملفات الصوت التدريبية البالغ عددها 5,751 هي WAV بتردد 16 كيلوهرتز وقناة واحدة وتطابق جداول التدريب. وابنِ فحص الاستقبال الذي يرفض الصوت السيئ ويسجل السبب. وشغّل Whisper large-v3 على عينة وسجّل جودة التحويل والإعدادات. وابنِ خط الأساس لـ XLS-R: حمّل facebook/wav2vec2-xls-r-300m، وجمّد المشفّر، ودرّب رأس تصنيف بسيطا على تقسيم التدريب، وسجّل مقاييس التحقق. وخط الأساس هذا يخبر الفريق بما يستطيع الصوت وحده فعله.

المرحلة 2. درّب النموذج الصوتي. ابدأ من نقطة التفتيش المصرية IbrahimAmin/egyptian-arabic-wav2vec2-xlsr-53 إذا تم تحميلها والتحقق منها. وأبقِ المشفّر مجمدا أولا، ثم اضبط جزئيا الطبقات العليا من 2 إلى 4 طبقات. وسجّل مقاييس التحقق لكل حقل بالبذور الخمس نفسها التي يستخدمها النموذج النصي، حتى تكون النتائج قابلة للمقارنة. واختبر دمج الصوت مع النص فقط إذا أظهر خط الأساس الصوتي إشارة حقيقية: فإذا لم يضف النموذج الصوتي شيئا فوق النص وحده، فقل ذلك بوضوح ولا تفرض الدمج. وإذا ساعد الدمج، فسلّم الميزات الصوتية إلى لاما بالصيغة الموثقة.

المرحلة 3. ادعم التقييم. وأعطِ آية النموذج الصوتي النهائي وإعداداته حتى تستطيع تقييمه على مجموعة الاختبار. وساعد في تحليل الأخطاء حيث يفسر الصوت خطأ ارتكبه النموذج النصي.

المرحلة 4. لا عمل صوتي جديد إلا إذا غيّرت تصحيحات المراجعة مجموعة الصوت. وإذا غيّرت التسميات المصححة أي صف صوتي، فأعد تشغيل التحقق المتأثر وسجّل التغيير.

ما تحتاجه من الآخرين

- مجموعة البيانات وجداول التدريب، من حازم، متحققا منها.
- التحويل إلى نص وبيانات الثقة الوصفية، وهي موجودة بالفعل في مجموعة البيانات.
- نتائج نموذج لاما النصي، لمقارنة الصوت بالنص واتخاذ قرار الدمج.
- مجموعة تقييم آية، لتشغيل التحقق بالطريقة نفسها التي يستخدمها الجميع.

ما يحتاجه الآخرون منك

- خط أنابيب الصوت وفحوصات الاستقبال، حتى لا يصل الصوت السيئ إلى التدريب بصمت.
- التحقق من التحويل إلى نص، حتى يعرف الفريق أن النصوص موثوقة.
- النموذج الصوتي ومقاييس التحقق الخاصة به، حتى تستطيع آية تقييمه ولاما اتخاذ قرار الدمج.
- الميزات الصوتية، بالصيغة الموثقة، إذا استُخدم الدمج.

كيف تعرفين أنك انتهيتِ

خط أنابيب الصوت يتحقق من جميع ملفات التدريب البالغ عددها 5,751. والتحقق من التحويل إلى نص مسجل. والنموذج الصوتي لديه مقاييس تحقق لكل حقل بالبذور الخمس. وقرار الدمج مسجل بالأدلة، سواء كانت الإجابة نعم أو لا.

الدور 3: لاما، Text Classification Engineer

الفرع: team/lama-text-classification

الحزم الإضافية: torch وtransformers وdatasets

ما معنى هذا الدور

أنت تملك النموذج الأساسي: مصنّف النص الذي يقرأ نصا ويتوقع الحقول الأربعة. وهذا هو النموذج الذي يعتمد عليه النظام كله. ومهمتك أن تدرّبه جيدا، وأن تثبته بالتحقق، وأن تسلّم نموذجا جاهزا للتقييم والربط.

ما تملكه

- مصنّف النص: الضبط الدقيق لـ EgyBERT وMARBERTv2.
- إعداد المهام المتعددة: مشفّر مشترك واحد بأربعة رؤوس، رأس لكل حقل.
- إعداد الضبط الدقيق: المعاملات الفائقة، والبذور، وأوزان الفئات.
- نتائج التحقق التي تحدد الفائز.

ما تسلّمه

- النماذج النصية المضبوطة، مع الإعدادات ومقاييس التحقق لكل حقل.
- نموذج المهام المتعددة، بالمشفّر المشترك والرؤوس الأربعة.
- نتائج الضبط الدقيق: متوسط macro-F1 على التحقق لكل حقل، بالمتوسط والانحراف المعياري عبر البذور الخمس، لكل من EgyBERT وMARBERTv2.
- توصية الفائز، بالأرقام التي تقف وراءها، مع اتباع قاعدة كسر التعادل.

عملك خطوة بخطوة

المرحلة 1. جهّز الضبط الدقيق أحادي المهمة. وحمّل جداول التدريب النظيفة. وحمّل الـ tokenizer لـ EgyBERT وMARBERTv2. وتأكد أن الحد الأقصى لطول التسلسل 128 يغطي البيانات: أطول نص هو 72 كلمة، أي حوالي 93 رمزا، لذا فإن 128 أكثر من كافٍ. وابنِ سكربت التدريب الذي يضبط نموذجا واحدا على حقل واحد. وشغّل اختبارا قصيرا على مجموعة فرعية صغيرة للتأكد أن خط الأنابيب يعمل من البداية إلى النهاية. واعتمد البنية التحتية للتدريب من آية فور وصولها: تتبع التجارب، وصيغة الإعدادات، ومعالجة البذور. ولا تشغّل الضبط الدقيق الكامل على إعداد مختلف.

المرحلة 2. شغّل الضبط الدقيق أحادي المهمة. ودرّب EgyBERT وMARBERTv2 بالتوازي، نموذج واحد لكل حقل، بالبذور الخمس (42 و1337 و2023 و7 و99). واستخدم المعاملات الفائقة من تقرير اختيار النماذج: معدل التعلم 2e-5، مع التجربة على 1e-5 و2e-5 و3e-5؛ وحجم دفعة فعال 16؛ وعدد الحقب 3، بحد أقصى 5، مع إيقاف مبكر بصبر 2 على متوسط macro-F1 للتحقق؛ ونسبة الإحماء 0.1؛ واضمحلال الوزن 0.01، مع ضبطه صراحة؛ وAdamW؛ وdropout بمقدار 0.1؛ وقص التدرج بحد أقصى 1.0؛ ودقة مختلطة مفعّلة. وطبّق أوزان الفئات من مجموعة البيانات، مع تحديد وزن churn بحد أقصى بين 10 و20. وسجّل متوسط macro-F1 على التحقق لكل حقل، بالمتوسط والانحراف المعياري عبر البذور، لكل من النموذجين. ثم ابنِ نموذج المهام المتعددة: مشفّر مشترك واحد، وأربعة رؤوس، مع ترجيح عدم اليقين Kendall، وأوزان الفئات المحفوظة داخل كل رأس. ودرّبه بالطريقة نفسها وسجّل المقاييس نفسها. وقارن أحادي المهمة بالمهام المتعددة على التحقق وسجّل أيهما أفضل لكل حقل.

المرحلة 3. سلّم الفائز. وأعطِ آية النموذج الفائز وإعداداته الدقيقة حتى تستطيع تقييمه مرة واحدة على مجموعة الاختبار. ولا تضبط أي شيء على مجموعة الاختبار. وساعد في تحليل الأخطاء حيث يخلط النموذج بين فئتين.

المرحلة 4. بعد تصحيحات المراجعة، أعد تشغيل الإعداد الفائز على مجموعة البيانات المنظفة. ولا تغيير في البنية ولا في المعاملات الفائقة. وسجّل نتائج التحقق والاختبار الجديدة.

ما تحتاجه من الآخرين

- مجموعة البيانات وجداول التدريب، من حازم، متحققا منها.
- البنية التحتية للتدريب من آية، مبكرا في المرحلة 1: تتبع التجارب، وصيغة الإعدادات، ومعالجة البذور.
- أوزان الفئات، وهي موجودة بالفعل في مجموعة البيانات.
- الميزات الصوتية من سيرا، فقط إذا استُخدم الدمج في المرحلة 2.

ما يحتاجه الآخرون منك

- النماذج المضبوطة ومقاييس التحقق الخاصة بها، حتى تستطيع آية تقييم الفائز وحازم تأكيد القرار.
- توصية الفائز بالأرقام التي تقف وراءها.
- الإعدادات الدقيقة للنموذج الفائز، حتى تستطيع آية إعادة إنتاج تقييم الاختبار وحازم إعادة تشغيله في المرحلة 4.

كيف تعرفين أنك انتهيتِ

كلا النموذجين مضبوط على الحقول الأربعة بالبذور الخمس. ومتوسط macro-F1 على التحقق لكل حقل مسجل بالمتوسط والانحراف المعياري. ونموذج المهام المتعددة مدرّب ومقارن. والفائز مسمّى بالأرقام التي تقف وراءه، مع اتباع قاعدة كسر التعادل. وإعدادات الفائز موثقة وقابلة لإعادة الإنتاج.

الدور 4: آية، ML Infrastructure and Evaluation Engineer

الفرع: team/aya-ml-infrastructure-evaluation

الحزم الإضافية: scikit-learn وpandas وnumpy

ما معنى هذا الدور

أنت تملك الآلية التي تجعل التدريب موثوقا: البنية التحتية التي يعمل عليها الجميع، والتقييم الذي يثبت ما إذا كانت النماذج تعمل. وأنت الشخص الذي يتأكد أن النتيجة حقيقية وقابلة لإعادة الإنتاج ومقاسة بالطريقة نفسها للجميع. وإذا تعذّرت إعادة إنتاج رقم، فهو لا يُحسب، وأنت من يكتشف ذلك.

ما تملكه

- البنية التحتية للتدريب: تتبع التجارب، وعمليات بحث المعاملات الفائقة، وصيغة الإعدادات، ومعالجة البذور.
- خط أساس TF-IDF، وهو المرجع الذي تُقارن به كل النماذج.
- مجموعة التقييم: الكود الذي يشغّل نموذجا على تقسيم ويبلغ عن المقاييس.
- المقاييس، وتحليل الأخطاء، وتقارير التقييم.
- القاعدة التي تنص على أن مجموعة الاختبار تُقيَّم مرة واحدة بالضبط.

ما تسلّمه

- البنية التحتية للتدريب، موثقة، مع صيغة الإعدادات ومعالجة البذور، مسلّمة مبكرا في المرحلة 1.
- خط أساس TF-IDF، مع مقاييس التحقق لكل حقل.
- مجموعة التقييم، مع المقاييس التي تبلغ عنها وصيغة مخرجاتها.
- تقارير التقييم: نتائج التحقق لكل نموذج، والتقييم النهائي للاختبار، وتحليل الأخطاء.
- سجلات التشغيل لكل تجربة: رقم التشغيل، والفرضية، والعامل الوحيد المتغير، والظروف الثابتة، والمقاييس، والمخرجات.

عملك خطوة بخطوة

المرحلة 1. ابنِ البنية التحتية أولا، قبل أن يشغّل أحد التدريب الكامل. وحدّد صيغة الإعدادات: النموذج، والمعاملات الفائقة، والبذرة، وإصدار مجموعة البيانات، والتقسيم. وحدّد معالجة البذور: 5 بذور (42 و1337 و2023 و7 و99)، وكل تجربة تشغّل البذور الخمس جميعها وتبلغ عن المتوسط والانحراف المعياري. وحدّد صيغة سجل التشغيل: رقم التشغيل، والفرضية، والعامل الوحيد المتغير، والظروف الثابتة، والمقاييس، والمخرجات. وابنِ مجموعة التقييم: تأخذ نموذجا مدرّبا وتقسيم، وتشغّله، وتبلغ عن macro-F1 لكل حقل، والدقة، ومصفوفة الالتباس، بصيغة مخرجات ثابتة. وابنِها على بيانات تجريبية أولا، بتوقعات وهمية، حتى تعمل قبل وجود أي نموذج حقيقي. ثم شغّل خط أساس TF-IDF: ميزات TF-IDF مع انحدار لوجستي، نموذج واحد لكل حقل، على تقسيم التدريب، مع التقييم على تقسيم التحقق. وسجّل مقاييس التحقق. وخط الأساس هذا هو المرجع الذي يجب أن تتفوق عليه النماذج العصبية.

المرحلة 2. ادعم الضبط الدقيق. وساعد لاما وسيرا في تشغيل تجاربهما على البنية التحتية. وشغّل بحث المعاملات الفائقة للنموذج النصي مع لاما: معدل التعلم 1e-5 و2e-5 و3e-5، وسجّل نتيجة التحقق لكل منها. وشغّل التحقق لكل نموذج وسجّل المقاييس بالطريقة نفسها كل مرة. ولا تدع أحدا يبلغ عن نتيجة دون سجل تشغيل.

المرحلة 3. شغّل التقييم النهائي للاختبار. وخذ النموذج الفائز من لاما والنموذج الصوتي من سيرا. وقيّم كل واحد مرة واحدة بالضبط على مجموعة الاختبار المجمدة ذات 584 صفا. وسجّل مقاييس كل حقل، وعدد العينات، والإخفاقات. ثم شغّل تحليل الأخطاء: أين يفشل النموذج، وما المشترك بين الإخفاقات، وما الذي سيصلحها. واكتب تقرير التقييم بالأرقام الفعلية، والإعدادات، والجهاز، والقيود. واذكر بوضوح ما لا تستطيع البيانات دعمه.

المرحلة 4. بعد تصحيحات المراجعة، أعد تقييم النموذج المعاد تدريبه على مجموعة الاختبار، مرة واحدة، بالطريقة نفسها. وسجّل النتائج الجديدة بجانب القديمة حتى يكون التغيير ظاهرا.

ما تحتاجه من الآخرين

- مجموعة البيانات وجداول التدريب، من حازم، متحققا منها.
- النماذج المدرّبة من لاما وسيرا، مع إعداداتها الدقيقة، لتقييمها.
- منطق الفرز من ابتهال، لتقييم اتفاق التوجيه.
- خط الأنابيب المتكامل من عرفة، لقياس زمن الاستجابة من البداية إلى النهاية.

ما يحتاجه الآخرون منك

- البنية التحتية للتدريب، مبكرا في المرحلة 1، حتى تعمل لاما وسيرا على الإعداد نفسه.
- مجموعة التقييم، حتى يقيس الجميع بالطريقة نفسها.
- خط أساس TF-IDF، حتى يكون لكل نموذج مرجع يتفوق عليه.
- تقارير التقييم، حتى يستطيع حازم تأكيد الفائز والفريق رؤية الأرقام الحقيقية.
- سجلات التشغيل، حتى تكون كل تجربة قابلة للتتبع.

كيف تعرفين أنك انتهيتِ

البنية التحتية موثقة وتستخدمها لاما وسيرا. وخط أساس TF-IDF مسجل. ومجموعة التقييم تعمل على البيانات التجريبية وعلى النماذج الحقيقية. والتقييم النهائي للاختبار مسجل بالإعدادات الدقيقة والجهاز. وتحليل الأخطاء مكتوب. وكل تجربة لها سجل تشغيل.

الدور 5: ابتهال، Triage and Routing Engineer

الفرع: team/ibthal-triage-routing

الحزم الإضافية: pandas وnumpy

ما معنى هذا الدور

أنت تملك القرار: كيف تتحول مخرجات النماذج الأربعة إلى أولوية في قائمة الانتظار وتذكرة رد يستطيع الموظف العمل بها. ومهمتك أن تجعل قرار النظام قابلا للتفسير. ويجب أن يستطيع الموظف قراءة التذكرة ومعرفة لماذا يُتصل بهذا العميل أولا، وما الذي يحتاجه العميل.

ما تملكه

- منطق أولوية قائمة الانتظار: كيف تتحول فئة الشكوى ودرجة الاستعجال وحالة العميل واحتمال فقدان العميل إلى أولوية رد.
- توليد تذكرة الرد: صيغة التذكرة، والحقول التي تحملها، والسبب الذي تعرضه.
- تقييم اتفاق التوجيه: مدى تطابق توجيه النظام مع نموذج مثالي راجعه إنسان.
- القاعدة التي تنص على أن الاستعجال يأتي من الشكوى فقط، وليس من النبرة أبدا، وأنه لا خلط بين الحالة والاستعجال أبدا.

ما تسلّمه

- قواعد الفرز، مكتوبة، مع الأولوية التي ينتجها كل مزيج من الحقول.
- صيغة التذكرة، مع كل حقل تحمله وما يعنيه كل حقل.
- مولّد التذاكر، الذي يأخذ مخرجات النماذج الأربعة وينتج تذكرة.
- تقييم التوجيه: الاتفاق مع النموذج المثالي الذي راجعه إنسان، والحالات التي يختلف فيها النظام.

عملك خطوة بخطوة

المرحلة 1. اكتب قواعد الفرز. ابدأ من تعريفات الحقول: فئة الشكوى لها 11 قيمة، ودرجة الاستعجال لها 3، وحالة العميل لها 5، واحتمال فقدان العميل له قيمتان. وحدّد الأولوية: الاستعجال العالي يأتي أولا، واحتمال الفقدان يأتي أولا، ومزيج الاثنين يأتي أولا قبل كل شيء. واكتب القواعد كجدول، كل مزيج من الاستعجال واحتمال الفقدان مرتبط بأولوية، حتى لا يكون هناك غموض. وحدّد صيغة التذكرة: مرجع العميل، والحقول الأربعة، والأولوية، وسبب التوجيه بكلمات واضحة، وسطر الافتتاح المقترح، وإصدار القاعدة المساهمة. وابنِ مولّد التذاكر على بيانات تجريبية: زوّده بمخرجات نماذج وهمية وتأكد أن التذكرة التي ينتجها تطابق جدول القواعد.

المرحلة 2. اختبر القواعد على مخرجات التحقق. وخذ توقعات التحقق من لاما وشغّلها في مولّد التذاكر. وتأكد أن الأولويات تبدو صحيحة وأنه لا توجد تذكرة دون سبب. وسجّل الحالات التي تنتج فيها القواعد أولوية مفاجئة وعدّل القواعد إذا كانت التعريفات تدعم ذلك. ولا تغيّر تعريفات الحقول؛ بل غيّر فقط الربط بين الحقول والأولوية.

المرحلة 3. انتهِ من الفرز على مخرجات النماذج الحقيقية. وخذ توقعات الاختبار النهائية من آية وشغّلها في مولّد التذاكر. وقِس اتفاق التوجيه مع النموذج المثالي الذي راجعه إنسان: والهدف هو 80 بالمئة. وسجّل الاتفاق والاختلافات، وما كان كل اختلاف. وسلّم مولّد التذاكر إلى عرفة للربط.

المرحلة 4. إذا غيّرت تصحيحات المراجعة أي تسمية، فأعد تشغيل تقييم التوجيه على البيانات المصححة وسجّل التغيير.

ما تحتاجه من الآخرين

- تعريفات الحقول والتصنيف، من حازم، وهي معتمدة بالفعل.
- مخرجات النماذج، من لاما وسيرا، أولا كتوقعات تحقق في المرحلة 2، ثم كتوقعات اختبار في المرحلة 3.
- هدف اتفاق التوجيه والنموذج المثالي الذي راجعه إنسان، من الفريق.
- مجموعة تقييم آية، لقياس اتفاق التوجيه بالطريقة نفسها التي يُقاس بها كل شيء آخر.

ما يحتاجه الآخرون منك

- قواعد الفرز، مكتوبة، حتى يستطيع الفريق مراجعتها قبل تنفيذها.
- صيغة التذكرة، حتى يستطيع عرفة بناء العرض التوضيحي حولها والموظف قراءتها.
- مولّد التذاكر، حتى يستطيع عرفة ربطه في خط الأنابيب.
- تقييم التوجيه، حتى يعرف الفريق ما إذا كان التوجيه يعمل.

كيف تعرفين أنك انتهيتِ

قواعد الفرز مكتوبة كجدول كامل دون أي مزيج ناقص. ومولّد التذاكر ينتج تذكرة صحيحة لكل مدخل وهمي. واتفاق التوجيه مقاس على توقعات الاختبار الحقيقية ومسجل مع الاختلافات. وصيغة التذكرة موثقة ومستخدمة في العرض التوضيحي.

الدور 6: عرفة، Systems Integration and Demo Engineer

الفرع: team/arafa-systems-demo

الحزم الإضافية: fastapi وuvicorn وgradio

ما معنى هذا الدور

أنت تملك النظام النهائي: خط الأنابيب الذي يعمل من البداية إلى النهاية، والعرض التوضيحي الذي يوضح عمله. ومهمتك أن تأخذ الأجزاء التي يبنيها الآخرون وتجعلها تعمل معا كنظام واحد، ثم تثبت أنه يعمل بشكل نظيف وبسرعة كافية.

ما تملكه

- الربط الكامل من البداية إلى النهاية: رسالة صوتية تدخل، وتذكرة تخرج، مع ربط كل خطوة.
- واجهة البرمجة API والعرض التوضيحي: الواجهة التي يستخدمها الفريق وحكام المسابقة.
- قياس زمن الاستجابة: p95 أقل من 10 ثوانٍ للمقاطع حتى 60 ثانية.
- مخرجات المسابقة التي تعرض النظام وهو يعمل.
- التشغيل المحلي القابل لإعادة الإنتاج: يستطيع أي عضو في الفريق تشغيل النظام بالطريقة نفسها.

ما تسلّمه

- خط الأنابيب المتكامل، مع ربط كل خطوة وتدفق البيانات خلاله.
- العرض التوضيحي، يعمل بشكل نظيف، مع الرفع والتسجيل من المتصفح.
- واجهة البرمجة API، مع الـ endpoints التي يستخدمها العرض التوضيحي.
- تقرير زمن الاستجابة: زمن p95 للمقاطع حتى 60 ثانية، مقاسا بشكل منفصل لكل من CPU وGPU أو إعداد المزود.
- تعليمات التشغيل، حتى يستطيع أي شخص إعادة إنتاج العرض التوضيحي.

عملك خطوة بخطوة

المرحلة 1. ابنِ الهيكل. وحدّد مراحل خط الأنابيب: الاستقبال، والتحويل إلى نص، والتصنيف، والفرز، والتذكرة. وابنِ كل مرحلة كوحدة منفصلة بمدخل ومخرج واضحين. وابنِ الهيكل بنماذج وهمية أولا: مرحلة التحويل إلى نص تعيد نصا ثابتا، ومرحلة التصنيف تعيد حقولا ثابتة، ومرحلة الفرز تعيد تذكرة ثابتة. وتأكد أن البيانات تتدفق من المرحلة الأولى إلى الأخيرة. وابنِ هيكل العرض التوضيحي: رفع، وتشغيل، وعرض تذكرة. وحافظ على استقرار عقود واجهة البرمجة API والبيانات حتى تستطيع الأدوار الأخرى البناء عليها.

المرحلة 2. استبدل النماذج الوهمية بالمكونات الحقيقية عند وصولها. وعندما يكون خط أنابيب الصوت من سيرا جاهزا، اربطه. وعندما يكون نموذج النص من لاما جاهزا، اربطه. وعندما يكون مولّد التذاكر من ابتهال جاهزا، اربطه. واختبر كل استبدال بمعزل قبل الانتقال. وسجّل أي المكونات حقيقية وأيها ما زال وهميا، حتى يعرف الفريق دائما حالة خط الأنابيب.

المرحلة 3. اربط وقِس. ومع وجود جميع المكونات الحقيقية، شغّل خط الأنابيب الكامل على مجموعة التحقق وتأكد أن التذاكر صحيحة. وقِس زمن الاستجابة: شغّل خط الأنابيب على مقاطع حتى 60 ثانية وسجّل زمن p95، بشكل منفصل لـ CPU وGPU إذا استُخدم كلاهما. والهدف هو p95 أقل من 10 ثوانٍ. وإذا كان زمن الاستجابة فوق الهدف، فابحث عن أبطأ مرحلة وأبلغ صاحب تلك المرحلة. وابنِ العرض التوضيحي النهائي: الرفع، والتسجيل من المتصفح، وقائمة الانتظار الحية، وأدلة التذكرة، وموجز الرد. وشغّل العرض التوضيحي خمس مرات متتالية بشكل نظيف. واكتب تعليمات التشغيل حتى يستطيع أي عضو في الفريق إعادة إنتاجه.

المرحلة 4. بعد إعادة التدريب، حدّث العرض التوضيحي بالنموذج المعاد تدريبه وأعد قياس زمن الاستجابة. وتأكد أن العرض التوضيحي ما زال يعمل بشكل نظيف.

ما تحتاجه من الآخرين

- خط أنابيب الصوت من سيرا، لربطه في مرحلة الاستقبال.
- نموذج النص من لاما، لربطه في مرحلة التصنيف.
- مولّد التذاكر من ابتهال، لربطه في مرحلة الفرز.
- مجموعة تقييم آية، لقياس زمن الاستجابة بالطريقة نفسها التي يُقاس بها كل شيء آخر.
- عقود واجهة البرمجة API والبيانات، المتفق عليها مع الفريق، حتى تتناسب المكونات معا.

ما يحتاجه الآخرون منك

- هيكل خط الأنابيب وعقود واجهة البرمجة API، مبكرا في المرحلة 1، حتى يبني الجميع مكونات تتناسب.
- خط الأنابيب المتكامل، حتى يستطيع الفريق رؤية النظام يعمل من البداية إلى النهاية.
- العرض التوضيحي، حتى تكون مخرجات المسابقة حقيقية.
- تقرير زمن الاستجابة، حتى يعرف الفريق ما إذا كان النظام سريعا بما يكفي.
- تعليمات التشغيل، حتى يستطيع أي شخص إعادة إنتاج العرض التوضيحي.

كيف تعرف أنك انتهيت

خط الأنابيب يعمل من البداية إلى النهاية بجميع المكونات الحقيقية. والعرض التوضيحي يعمل بشكل نظيف خمس مرات متتالية. وتقرير زمن الاستجابة يوضح p95 أقل من 10 ثوانٍ للمقاطع حتى 60 ثانية، مع تسجيل الجهاز. وتعليمات التشغيل تتيح لأي عضو في الفريق إعادة إنتاج العرض التوضيحي.

كيف نعمل بالتوازي

المراحل مصممة بحيث لا ينتظر أحد في المرحلة 1، والانتظار في المراحل اللاحقة هو الترتيب الطبيعي للعمل، وليس توقفا. والجدول أدناه يوضح من يفعل ماذا في كل مرحلة.

المرحلة	حازم	سيرا	لاما	آية	ابتهال	عرفة
المرحلة 1: الأساسيات	هيكل خط أنابيب التدريب، والإعدادات المشتركة	خط أنابيب الصوت، والتحقق من التحويل إلى نص، وخط أساس XLS-R	إعداد الضبط الدقيق أحادي المهمة، واختبار قصير، واعتماد بنية آية التحتية	البنية التحتية للتدريب، ومجموعة التقييم، وخط أساس TF-IDF	جدول قواعد الفرز، وصيغة التذكرة، والمولّد على بيانات تجريبية	هيكل خط الأنابيب على نماذج وهمية، وهيكل العرض التوضيحي، وعقود API
المرحلة 2: النماذج الأساسية	التنسيق، ومراجعة التحقق، وتأكيد الفائز	النموذج الصوتي، واختبار الدمج	الضبط الدقيق أحادي المهمة، ونموذج المهام المتعددة	بحث المعاملات الفائقة، والتحقق، وسجلات التشغيل	اختبار القواعد على مخرجات التحقق	استبدال النماذج الوهمية بالمكونات الحقيقية عند وصولها
المرحلة 3: التقييم والربط	الإشراف على تقييم الاختبار، ومراجعة تحليل الأخطاء	دعم التقييم، وتحليل أخطاء الصوت	تسليم الفائز، ودعم تحليل الأخطاء	التقييم النهائي للاختبار مرة واحدة، وتحليل الأخطاء، والتقرير	الانتهاء من الفرز على المخرجات الحقيقية، واتفاق التوجيه	الربط الكامل، وقياس زمن الاستجابة، والعرض التوضيحي النهائي
المرحلة 4: إعادة التدريب	تطبيق تصحيحات المراجعة، وإعادة تشغيل التدريب	إعادة تشغيل التحقق إذا تغيرت صفوف صوتية	إعادة تشغيل الإعداد الفائز على البيانات المنظفة	إعادة تقييم النموذج المعاد تدريبه، وتسجيل التغيير	إعادة تشغيل تقييم التوجيه على البيانات المصححة	تحديث العرض التوضيحي بالنموذج المعاد تدريبه، وإعادة قياس زمن الاستجابة

مراجعة التسميات تعمل كل يوم بالتوازي مع المراحل الأربع جميعها. وكل عضو يراجع التسميات على صفحة المراجعة الحية يوميا. والمراجعة لا تعيق التدريب.

الاعتماديات ونقاط الانتظار

هذا القسم يسرد كل مكان يحتاج فيه عضو إلى مخرجات عضو آخر، وما يجب فعله حيال ذلك. اقرأه قبل بدء مرحلة حتى تعرف ما تنتظره وما الذي تستطيع فعله في هذه الأثناء.

نقطة الانتظار 1: لاما تنتظر البنية التحتية للتدريب من آية

الضبط الدقيق الكامل للاما يعمل على البنية التحتية لآية: تتبع التجارب، وصيغة الإعدادات، ومعالجة البذور. وآية تسلّم البنية التحتية مبكرا في المرحلة 1، قبل خط الأساس. ولاما لا تجلس دون عمل: فهي تبني إعداد الضبط الدقيق أحادي المهمة، وتحميل البيانات، والـ tokenizer، وتحميل النموذج في المرحلة 1، وتشغّل اختبارا قصيرا على مجموعة فرعية صغيرة بإعدادات بسيطة. وفور وصول البنية التحتية لآية، تعتمدها لاما وتشغّل الضبط الدقيق الكامل. وإذا تأخرت البنية التحتية لآية، تخبر لاما حازم فورا حتى يمكن تعديل الخطة.

نقطة الانتظار 2: ابتهال تنتظر مخرجات النماذج الحقيقية لإنهاء الفرز

ابتهال تكتب قواعد الفرز وصيغة التذكرة في المرحلة 1 باستخدام تعريفات الحقول ومخرجات نماذج وهمية. ولا حاجة لأي نموذج لذلك. وتنهي ابتهال القواعد في المرحلة 3 على توقعات الاختبار الحقيقية من لاما وسيرا. وهذا هو الترتيب الطبيعي: القواعد تُكتب أولا، ثم تُفحص مقابل الواقع. وابتهال لا تنتظر في المرحلة 1 ولا في المرحلة 2.

نقطة الانتظار 3: عرفة ينتظر المكونات الحقيقية للربط

عرفة يبني هيكل خط الأنابيب وهيكل العرض التوضيحي في المرحلة 1 باستخدام نماذج وهمية. ولا حاجة لأي مكون لذلك. ويستبدل عرفة النماذج الوهمية بالمكونات الحقيقية عند وصولها في المرحلة 2 والمرحلة 3. والربط النهائي ينتظر النماذج النهائية في المرحلة 3. وهذا هو الترتيب الطبيعي: الهيكل يُبنى أولا، ثم تُلائم الأجزاء الحقيقية فيه. وعرفة لا ينتظر في المرحلة 1.

نقطة الانتظار 4: آية تنتظر النماذج لتقييمها

آية تبني مجموعة التقييم في المرحلة 1 على بيانات تجريبية بتوقعات وهمية. ولا حاجة لأي نموذج لذلك. وتشغّل آية خط أساس TF-IDF في المرحلة 1، وهو لا يحتاج نموذجا عصبيا. وتقيّم آية النماذج الحقيقية في المرحلة 3، عندما تسلّمها لاما وسيرا. وهذا هو الترتيب الطبيعي: مجموعة التقييم تُبنى أولا، ثم تُقاس بها النماذج الحقيقية. وآية لا تنتظر في المرحلة 1 ولا في المرحلة 2.

نقطة الانتظار 5: الدمج ينتظر الميزات الصوتية من سيرا

إذا تم السعي لدمج الصوت مع النص في المرحلة 2، فتحتاج لاما إلى الميزات الصوتية من سيرا. وتسلّم سيرا الميزات في المرحلة 1 والمرحلة 2. ونموذج المهام المتعددة للاما يبدأ بالنص فقط ويضيف الميزات الصوتية عند جاهزيتها. والدمج

اختياري ويقرره الدليل: فإذا لم يظهر خط الأساس الصوتي إشارة حقيقية فوق النص وحده، فلا دمج ولا انتظار. ولا أحد يتعطل بسبب الدمج.

نقطة الانتظار 6: المرحلة 4 تنتظر المراجعة

إعادة التدريب لا تستطيع أن تبدأ حتى تنتهي المراجعة، بعد حوالي شهر من بدايتها. وهذا هو الانتظار الصعب الوحيد، وهو مقصود. والمراحل 1 و2 و3 تسير بالتوازي مع المراجعة ولا تنتظرها. والفريق يدرّب على التسميات الحالية، وعندما تنتهي المراجعة، يطبّق حازم التصحيحات والفريق يعيد تشغيل دفاتر التدريب. ولا حاجة لتغيير البنية ولا المعاملات الفائقة لإعادة التدريب، فهي إعادة تشغيل، وليست إعادة بناء.

قاعدة الانتظار

إذا كنت تنتظر مخرجات عضو آخر، فلا تتوقف. وابنِ على بيانات تجريبية أو نماذج وهمية، واكتب الاختبارات، ووثّق الواجهة، وحضّر الربط. وعندما تصل المخرجات الحقيقية، بدّلها واختبر. وإذا طال الانتظار أكثر من المتوقع، فأخبر حازم. ولا أحد ينتظر بصمت.

قواعد العمل

هذه القواعد تنطبق على الجميع، في كل مرحلة.

- **الفروع.** اعمل فقط على فرع دورك. ولا تلتزم مباشرة إلى `develop` أو `master` أبدا. وحازم يدمج في `develop`، ويدمج النتيجة النهائية المتحقق منها في `master`.
- **الالتزامات.** ادفع commits صغيرة قابلة للمراجعة أثناء العمل. وكل رسالة commit تقول ما الذي تغيّر ولماذا. والـ commit الذي يغيّر مجموعة البيانات أو مخططا أو واجهة يقول ذلك في الرسالة.
- **المراجعات.** حازم يراجع كل دفعة قبل دمجها. والمراجعة تسأل عن الأدلة: ما الاختبار الذي تم تشغيله، وما نتيجته، وما الذي تغيّر. ونجاح اختبار لا يثبت وحده أن التغيير صحيح.
- **التجارب.** كل تجربة لها سجل تشغيل: رقم التشغيل، والفرضية، والعامل الوحيد المتغير، والظروف الثابتة، والمقاييس، والمخرجات. وغيّر عاملا تجريبيا واحدا في كل مرة. ولا تستنتج فائزا من تقسيم مختلف أو من عدة تغييرات متزامنة.
- **مجموعة الاختبار.** تُقيَّم مجموعة الاختبار مرة واحدة بالضبط، بعد تجميد التحقق. ولا ضبط على مجموعة الاختبار. ولا إعادة تقسيم بعد ظهور النتائج.
- **التسميات.** التسميات جاءت من نموذج ويتم مراجعتها. ولا تقدّم تسمية أبدا على أنها متحقق منها بشريا حتى تعتمدها المراجعة. وصفحة المراجعة هي المكان الوحيد الذي تُعتمد فيه التسميات أو تُعدَّل.
- **الاجتماعات.** اجتماع أسبوعي واحد للربط واتخاذ القرارات. وكل عضو يبلغ عن المخرجات المنجزة، والأدلة والاختبارات، وتغييرات التجارب ونتائجها، والعوائق، والاعتمادية التالية.
- **الأسرار.** لا تضع أسرارا أو كلمات مرور أو رموزا أو تسجيلات خاصة في المستودع أو في commit أو في رسالة دردشة أبدا. واستخدم بيانات تجريبية اصطناعية للتطوير الروتيني.

- **اللغة.** المستندات وتعليقات الكود باللغة الإنجليزية. والمصطلحات التقنية تبقى بالإنجليزية.

خط النهاية

يكون المشروع منتهيا عندما تتحقق جميع النقاط التالية:

1. النموذج النصي والنموذج الصوتي مدرّبان ومتحقق منهما ومقيّمان مرة واحدة على مجموعة الاختبار المجمدة، مع تسجيل المقاييس.
2. منطق الفرز ينتج تذكرة صحيحة لكل توقع اختبار، مع قياس اتفاق التوجيه.
3. خط الأنابيب يعمل من البداية إلى النهاية بجميع المكونات الحقيقية، والعرض التوضيحي يعمل بشكل نظيف خمس مرات متتالية.
4. تقرير زمن الاستجابة يوضح p95 أقل من 10 ثوانٍ للمقاطع حتى 60 ثانية، مع تسجيل الجهاز.
5. المراجعة منتهية، والتصحيحات مطبقة، والنماذج معاد تدريبها ومعاد تقييمها على التسميات المصححة.
6. كل تجربة لها سجل تشغيل. وكل دمج مسجل. ولا ادعاء مقدم لم يتم قياسه.
7. مخرجات المسابقة مكتملة: العرض التوضيحي، وتعليمات التشغيل، وملخص النتائج بالأرقام الفعلية.

وعند الوصول إلى خط النهاية، يدمج حازم النتيجة النهائية المتحقق منها في `master`.